第 07 讲 自由载流子的红外响应与多孔硅

对应课堂：第 07 节；课件标题为 «Лекция 6»。材料：单个 DOCX，ASR 本地时间 0:00–58:04；教学正文约至 56:10。PPT 共 17 页。原始材料未改，未核听原音。下文引文标“校订摘录”或“教学复述”，公式推导单列为教学补充。

> **本讲要点** 这节课要学会从谱的外观判断**谁在响应光场**：晶格、自由载流子，还是薄膜的多次反射。 主线是**载流子运动 → 复介电函数 → 反射极小、折射率色散、低波数透射下降**。 再把同一机制放进多孔硅：纳米骨架仍可有自由载流子，薄膜干涉会盖住等离子体极小，定向骨架会产生二色性。

课后问题见同目录《第 07 讲-问题讲解.pdf》；其中按两份原件分别索引到《第 07 讲-任务 5 详解.pdf》和《第 07 讲-任务 6 详解.pdf》。题目编号与课堂讲次不相同：任务 5 对应课件 Л5，任务 6 对应课件 Л6。

7.1 先把上一讲的谱图改对：第七讲前半段究竟复习什么

老师在 0:30–18:57 先改作业，随后才进入新课。这里的重点是把**材料机制**与**测量外观**同时画出来。不能只画一条漂亮的带，就认为回答了“这块样品的透射或反射谱是什么样”。

7.1.1 粗糙度小，不等于任何磨砂面都只有一点损失

任务 5 第一题给粗糙度约 0.1 μm。先换横坐标：

$$\lambda_0[\mu\mathrm{m}] = \frac{10^4}{\tilde{\nu}[\mathrm{cm}^{-1}]} \tag{7.1}$$

因此 $5000\mathrm{cm}^{-1}$ 对应 2 μm，$500\mathrm{cm}^{-1}$ 对应 20 μm；粗糙度比波长小得多。老师据此接受“透射可能略有减小”的答案。[S1 4:31–5:21，P0053–P0059]

第二题只说一面磨砂（*шлифо́ванная пове́рхность*），没有给起伏尺度。老师明确说“我也不知道它到底有多不平”，要求参照课堂实际样品，把短波端透射下降画得明显一些。这里不能把第一题的 0.1 μm 偷带到第二题。[S1 5:32–7:54，P0062–P0074]

物理原因是：散射把光偏离直通探测方向，多次往返光束也失去清楚的相位关系，因而条纹对比度减小。短波通常更敏感；实际幅度还取决于表面功率谱和探测器收光角。**散射损失不等于材料吸收变强**。

7.1.2 厚硅、厚锗不能只画干涉

对本征、理想晶格的 Si/Ge，不能画一个强的电偶极单声子吸收带；同时，厚片会把较弱的**多声子吸收**（*многофоно́нное погоще́ние*）显现出来。老师对厚 Si 约 500 μm 的答案追问“除了干涉，你们还看见什么”，正是在提醒这一点。[S1 12:26–18:57，P0080–P0089]

厚片条纹是否能看见，还要比较自由光谱范围与仪器分辨率；光学抛光保证相干条件有利，但不保证条纹一定被仪器分开。二元极性晶体则可出现 TO–LO 之间的**剩余射线带**（*полоса́ оста́точных луче́й*）。高反射宽带后面的一个小谷，不能仅凭“它是谷”就叫等离子体极小。

> 教学复述：Сначала нужно определить материал и геометрию образца. В толстой пластине кремния кроме интерференции может быть заметно многофононное поглощение. Шлифованная поверхность подавляет интерференцию и уменьшает направленное пропускание, особенно на коротковолновом краю.

（先判断材料和样品几何。厚硅片除了干涉，还可能看见多声子吸收。磨砂面抑制干涉，降低直通透射，尤其影响短波端。）关键词：*геоме́трия*（几何）、*многофоно́нный*（多声子）、*направле́нное пропуска́ние*（直通透射）。

俄语小结　Необходимо различать поглощение в материале, рассеяние на поверхности и интерференцию между границами.（必须区分材料内部吸收、表面散射和界面间干涉。）

7.2 新增一群会移动的电荷：CH3 与 Drude 模型

自由载流子（*свобо́дные носи́тели заря́да*，CH3）可以是导带电子，也可以是空穴。以前讨论的价电子主要束缚在原子/成键体系中，晶格则有自己的振动频率；现在增加一群能够在光场作用下移动、又不断散射的电荷。[S1 18:57–23:18，P0089–P0101；PPT c.3–4]

老师口述称“Лоренца”；PPT 写的是 **Друде–Лоренца**。教学上可把两者接起来：束缚振子有回复力，自由载流子的 Drude 极限令本征回复频率为零。主教材 c.342 也明确这样说明。不要把“单个粒子受驱运动”与“集体等离子体振动”当成两个互不相干的模型。

7.2.1 教学补充：从运动方程到介电函数

统一采用 SI 制和时间约定 $e^{-i\omega t}$。电子带电 $-e$；m^* 是**有效质量**（*эффекти́вная ма́сса*），τ_c 是动量弛豫时间，$\gamma_c = \frac{1}{\tau_c}$ 是散射率：

$$m^*\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + m^*\gamma_c v = -eE_0 e^{-i\omega t}. \tag{7.2}$$

稳态速度给出电流 $j = -Nev$；负电荷与反向速度相乘，所以电流响应的系数为正。由(7.2) 得到

$$\sigma(\omega) = \frac{Ne^2}{m^*(\gamma_c - i\omega)}, \quad \varepsilon(\omega) = \varepsilon_\infty + \frac{i\sigma(\omega)}{\varepsilon_0\omega}. \tag{7.3}$$

代入后是本讲的 Drude 介电函数：

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_\infty - \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m^*\omega(\omega + i\gamma_c)} = \varepsilon_\infty\left[1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + i\gamma_c)}\right]. \tag{7.4}$$

这里 ε 是**相对**复介电函数，ε_0 是真空介电常数，ε_∞ 是所讨论红外区的束缚电子背景；“高频”指高于载流子/晶格共振而仍低于明显电子带间跃迁，不能理解成数学上的无限频率。

将(7.4) 拆开，比背一整个分式更有用：

$$\varepsilon' = \varepsilon_\infty\left[1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + \gamma_c^2}\right], \quad \varepsilon'' = \frac{\varepsilon_\infty\omega_p^2\gamma_c}{\omega(\omega^2 + \gamma_c^2)}. \tag{7.5}$$

在此约定下被动吸收介质的 ε'' 为正；若使用相反时间约定，虚部记号会改变，不能把两套公式混拼。

> 教学复述：В модели Друде свободный носитель ускоряется электрическим полем и теряет направленный импульс при рассеянии. В отличие от связанного осциллятора, у него нет собственной частоты возвращающей силы. Параметр γ описывает скорость релаксации, а не концентрацию носителей.

（Drude 模型中，自由载流子被电场加速，通过散射损失定向动量。与束缚振子不同，它没有回复力对应的本征频率。γ 描述弛豫快慢，不是浓度。）关键词：*ускоре́ние*（加速）、*рассе́яние*（散射）、*релакса́ция*（弛豫）。

> **俄语小结** Модель Друде является пределом модели Лоренца с нулевой частотой связанного осциллятора.（Drude 模型是 Lorentz 模型中束缚振子本征频率取零的极限。）

7.3 等离子体频率：平方跟浓度成正比

等离子体振动（*пла́зменные колеба́ния*）是自由电荷相对补偿背景的集体运动；对应的量子叫**等离激元**（*плазмо́н*）。这里的下标p是拉丁字母 plasma 的首字母，不是希腊字母 π。[S1 约 20–23 分，P0092–P0101；PPT c.4]

课程定义的是被背景介电常数屏蔽后的频率：

$$\omega_p^2 = \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 \varepsilon_\infty m^*}, \quad \tilde{\nu}_p = \frac{\omega_p}{2\pi c_0}. \tag{7.6}$$

未屏蔽的定义有时写作 $\Omega_p^2 = N\frac{e^2}{\varepsilon_0 m^*}$；因此 $\Omega_p = \sqrt{\varepsilon_\infty}\omega_p$。阅读别的书时，先查定义，再比数值。若同时有多种载流子，Drude 权重按各自 $N_j \frac{e^2}{m_j^*}$ 相加，未必能用单一质量描述全部响应。

7.3.1 三个立即可用的判断

1. 固定材料背景与有效质量，$\omega_p \propto \sqrt{N}$。浓度变 4 倍，频率变 2 倍；不能说频率本身与浓度成正比。
2. 固定浓度，$\omega_p \propto \frac{1}{\sqrt{m^*}}$。有效质量小，响应频率高。
3. 横轴为波数且由左向右增加时，增大浓度使相应载流子特征趋向右移；横轴若是波长，方向反过来。

用 $\varepsilon_\infty = 11.7$、$m^* = 0.26 m_0$、$N = 10^{19}\mathrm{cm}^{-3} = 10^{25}\mathrm{m}^{-3}$ 做**教学量级估算**，(7.6) 给出 $\omega_p \approx 1.023 \times 10^{14}\mathrm{s}^{-1}$，即 $\tilde{\nu}_p \approx 543\mathrm{cm}^{-1}$。这组参数用于演算，不当作 PPT 所示 p-Si 样品的反演结果；空穴质量不能直接套电子的示例值。

量纲也能自查：$N\frac{e^2}{\varepsilon_0 m^*}$ 的单位是 s^{-2}，开平方才是角频率。代入 SI 公式必须先把 cm^{-3} 乘 10^6 换成 m^{-3}。

> 教学复述：Плазменная частота пропорциональна квадратному корню из концентрации носителей. При неизменной эффективной массе увеличение концентрации в четыре раза увеличивает плазменную частоту в два раза. Экранированную и неэкранированную частоты следует различать.

（等离子体频率正比于载流子浓度的平方根。有效质量不变时，浓度增四倍，频率增两倍。须区分屏蔽和未屏蔽的定义。）关键词：*концентра́ция*（浓度）、*квадра́тный ко́рень*（平方根）、*экрани́рование*（屏蔽）。

俄语小结　Не ωp, а квадрат ωp пропорционален концентрации свободных носителей.（与自由载流子浓度成正比的是 ωp 的平方。）

7.4 第一标志：反射中的等离子体极小

老师要求记住的第一个外观是**等离子体极小**（*пла́зменный ми́нимум*）。先限定：空气中近法向入射、光学均匀的半无限厚材料、远离强晶格共振。复折射率 $\tilde{n} = n + i\kappa$，且 $\tilde{n}^2 = \varepsilon$。Fresnel 公式为

$$R = \left|\frac{\tilde{n} - 1}{\tilde{n} + 1}\right|^2 = \frac{(n-1)^2 + \kappa^2}{(n+1)^2 + \kappa^2}. \tag{7.7}$$

为什么先从大反射降下来，再出现谷，然后又升一点？在弱阻尼 Drude 极限，低频 $\varepsilon' < 0$，波在内部主要衰减，反射很强；越过介电函数过零区后，n 从接近 0 增加，经过与空气匹配的 $n = 1$ 时反射最小，最后趋向背景折射率 $\sqrt{\varepsilon_\infty}$。

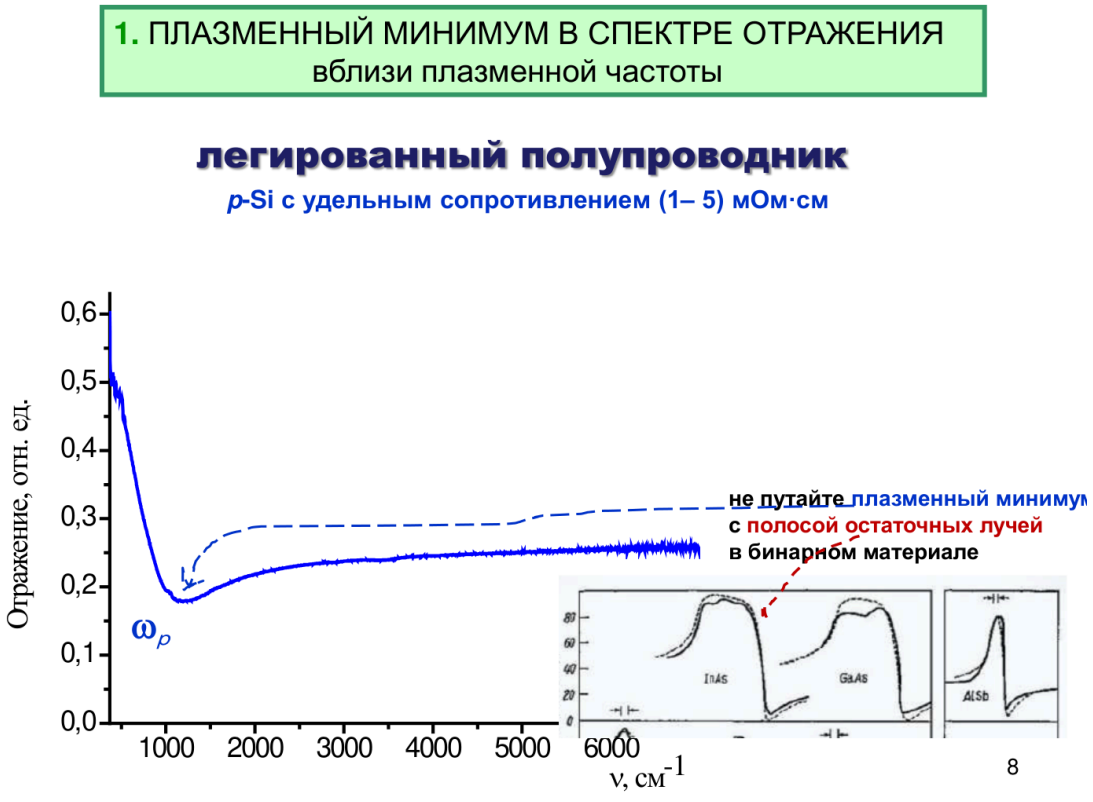


图 1　PPT c.8 原图：p-Si，标称电阻率 1–5 mΩ·cm。横轴为波数，纵轴为相对反射率。蓝色实测曲线有浅谷，没有达到理想的零反射；右下是晶格剩余射线带的对照示意，不能把二者混称。

7.4.1 必须分开：介电过零频率与反射极小频率

无损近似下，$\varepsilon' = 0$ 位于 ω_p；此时 $\tilde{n} \approx 0$，由(7.7) 反而有 $R \approx 1$。令 $n = 1$，即 $\varepsilon' = 1$，才得到谷底位置：

$$\omega_{\min} \approx \omega_p \sqrt{\frac{\varepsilon_\infty}{\varepsilon_\infty - 1}}, \quad \varepsilon_\infty > 1. \tag{7.8}$$

例如 $\varepsilon_\infty = 11.7$，因子约 1.046，谷底稍高于 ω_p，二者在实验粗读时很接近，但物理条件不同。有限阻尼时，还需直接对完整 $R(\omega)$ 求最小；单纯令 $\varepsilon' = 1$ 也不再严格。

由(7.5) 得到有限阻尼的**实部过零频率** $\omega_z = \sqrt{\omega_p^2 - \gamma_c^2}$，只有 $\omega_p > \gamma_c$ 才存在。它仍不等于反射谷位置。[PPT c.6；过零关系另核 MIT 讲义§2.4]

7.4.2 散射增大：谷变浅，可能难以辨认

散射越强，τ_c 越短、γ_c 越大，耗散越明显，理想的匹配条件被破坏，反射谷通常变浅和变宽。老师的“只要是半导体，总会有谷”应作为课堂简化记忆：实际还需要足够载流子、合适测量范围、不过强的阻尼，且不能被晶格带或薄膜干涉盖住。[S1 26:59–30:31，约 P0392–P0422；PPT c.7]

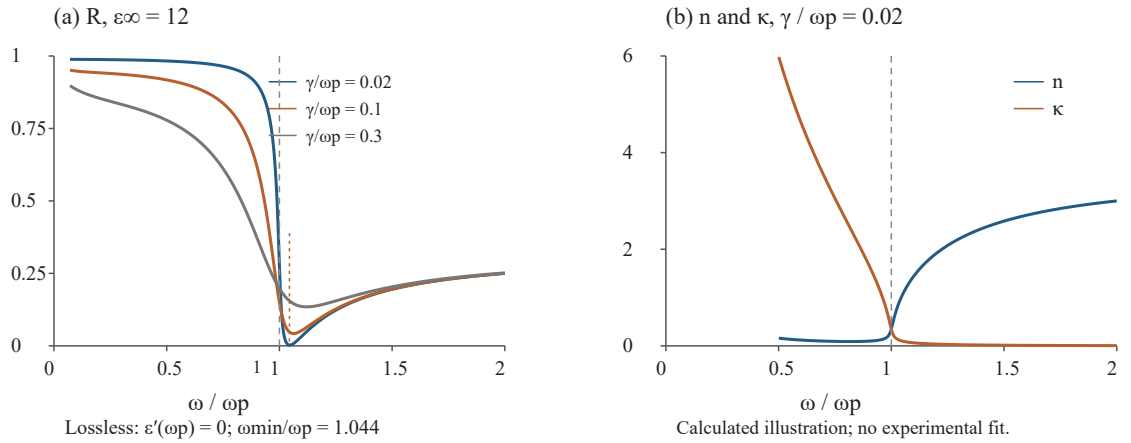


图 2　教学计算图，非实验拟合：采用(7.4) 与(7.7)，固定 ε∞=12，横轴 ω/ωp。(a)仅改变 γ/ωp，显示谷的深浅；竖线 ω/ωp=1 标过零区，理想反射谷在 1.044 附近。(b)弱阻尼下 n、κ 的变化。生成脚本与参数保存在 figs 目录；原 PPT c.6 图有裁切，因此用这张补充图展示完整坐标。

> 教学复述：Плазменный минимум наблюдается вблизи плазменной частоты, но эти частоты не тождественны. В пределе малого затухания минимум отражения возникает при согласовании показателя преломления с окружающей средой. Усиление рассеяния делает минимум менее глубоким.

（等离子体极小出现在等离子体频率附近，但两个频率不相同。弱阻尼极限下，反射谷对应折射率与环境匹配。散射增强使谷变浅。）关键词：*ми́нимум*（极小）、*согласова́ние*（匹配）、*затуха́ние*（阻尼）。

俄语小结　Положение минимума в основном связано с концентрацией, а его глубина чувствительна к рассеянию.（谷的位置主要联系浓度，谷的深度对散射敏感。）

7.5 第二标志：折射率在等离子体区域强烈色散

色散（*диспе́рсия*）是光学量随频率变化，不是光被打散的“散射”。n 和 κ 都由同一个复介电函数决定；不是分别往谱里随意添加两个特征。[S1 约 30–32 分，P0428–P0431；PPT c.9]

为避免把 $n = \sqrt{\varepsilon'}$ 用到吸收很强的区域，应使用

$$n=\sqrt{\frac{|\varepsilon|+\varepsilon'}{2}},\quad \kappa=\sqrt{\frac{|\varepsilon|-\varepsilon'}{2}}. \tag{7.9}$$

只有 κ 足够小、$\varepsilon'>0$ 时才近似 $n\approx\sqrt{\varepsilon'}$。靠近过零区域，$n$ 的频率依赖明显；若继续用一条常数 n 的直线估厚度，就会把材料色散误认成厚度改变。

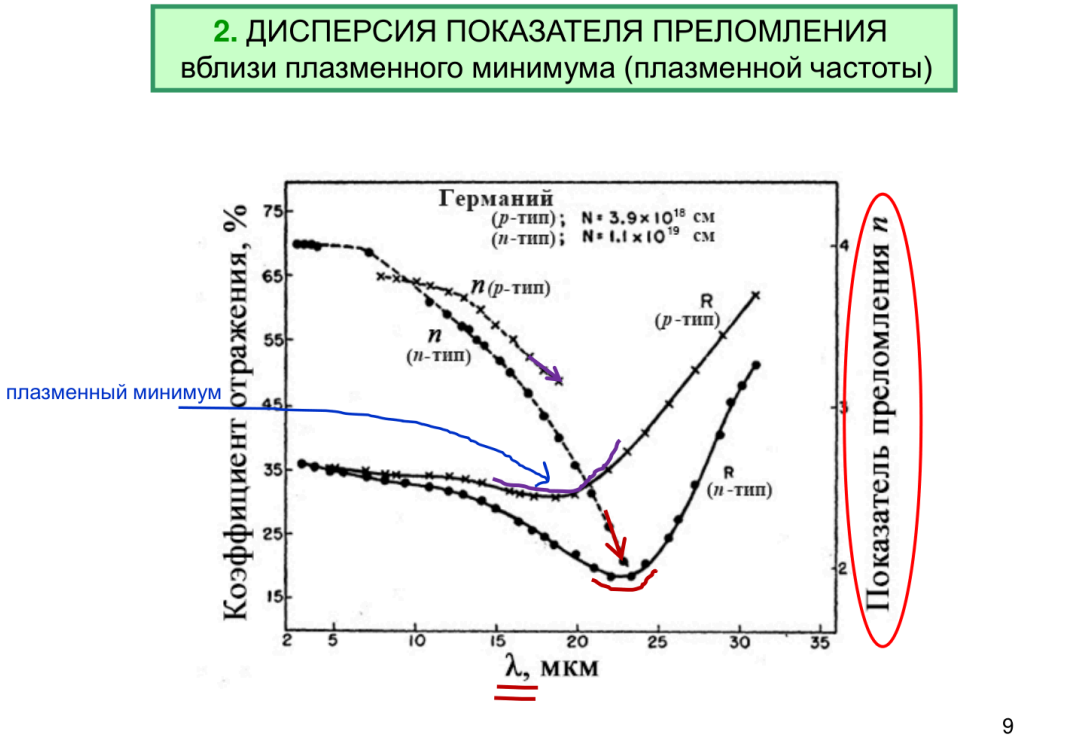


图 3　PPT c.9 原图：掺杂 Ge 的反射与折射率示例。横轴是波长 λ（μm），左侧读反射率，右侧读折射率 n；这页横轴方向与波数图相反。彩色标线沿原课件保留，用于提醒谷附近 n 不再接近常数。

7.5.1 教学补充：为什么条纹也会受影响

法向入射薄膜往返相位为 $\delta=4\pi n d\tilde{\nu}$。若 n 近似不变，相邻条纹间隔为 $\frac{1}{2nd}$。如果 n 随波数变化，局部间隔应看相位的导数：

$$\Delta\tilde{\nu}\approx\frac{1}{2d\left[n+\tilde{\nu}\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\tilde{\nu}}\right]}. \tag{7.10}$$

此处括号内是相应的群折射率形式；(7.10) 是教学补充，不是老师给出的反演题。邻近强吸收或强反射区时，还要考虑界面相位和条纹可见度，不能只靠这一项得出唯一厚度。

> 教学复述：Дисперсия означает зависимость показателя преломления от частоты. Это не рассеяние света. Вблизи плазменной области показатель преломления меняется быстро, поэтому постоянное расстояние между интерференционными полосами уже не гарантировано.

（色散指折射率随频率变化，与光散射不同。等离子体区域的折射率变化快，所以干涉条纹间距未必保持常数。）关键词：*диспе́рсия*（色散）、*показа́тель преломле́ния*（折射率）、*интерва́л*（间隔）。

俄语小结 Изменение n в плазменной области необходимо учитывать при анализе интерференции.（分析干涉时需要考虑等离子体区域 n 的变化。）

7.6 第三标志：低波数端自由载流子吸收增强

光场不断驱动载流子，载流子通过散射把定向运动能量传给晶格等自由度，形成耗散。这里的**自由载流子吸收**（*поглоще́ние на свобо́дных носи́телях*）与“光子能量等于某个束缚振子共振”不同，往往表现为宽背景，而不是一条很窄的线。[S1 32:00–34:00，P0434–P0449；PPT c.10]

定义光强衰减系数 α：

$$I(z) = I(0)e^{-\alpha z}, \quad \alpha = 2\omega\frac{\kappa}{c_0} = 4\pi\frac{\kappa}{\lambda_0}. \tag{7.11}$$

用(7.9) 和(7.5)，在弱吸收、$\omega\tau_c \gg 1$ 的区域近似 $\varepsilon'' \approx 2n\kappa$，得到

$$\alpha \approx \frac{Ne^2\gamma_c}{\varepsilon_0 m^* n c_0 \omega^2} = \frac{Ne^2}{4\pi^2\varepsilon_0 m^* n c_0^3 \tau_c}\lambda_0^2. \tag{7.12}$$

这说明在参数变化不大的相应区间，波长越长、波数越小，吸收越强。PPT 写了远离等离子体频率的近似，以及靠近时把 n 的色散单列出来的 αn 形式；不能把 $\alpha \propto \lambda^2$ 外推到任意低频、任意强吸收或任意散射机制。若有效散射率本身随频率变化，幂次也会改变。

> **定义** 读图时先看大背景，再看叠在上面的窄带。散射常使高波数端直通信号变弱；自由载流子吸收常使低波数端变弱。两个作用可以同时存在，单凭一端下倾不能唯一反演浓度或表面粗糙度。

7.6.1 从真谱认出掺杂硅



图 4　PPT c.11 原图：掺杂单晶 Si 透射谱。横轴为波数，纵轴 T 最高仅约 0.064，不能照抄为“6.4% 的吸收”。红色标注处用于识别多声子结构；1107、610&618 等箭头含杂质相关标记。老师把更窄、更对称的局域带归属留到后续课，不要求本讲把每条尖线都认完。

老师的判断分两步：先用多声子带的位置认出 Si，再用低波数背景下降判断存在载流子响应。**不对称带形只是线索**，不能替代峰位、样品与机理证据；对称窄带也不能仅凭形状就确定某个化学键。[S1 34:28–36:21，P0470–P0503]

还要分清透射与吸收：实测 T 会受两面反射、厚度和多次反射影响；把 $1-T$ 直接当吸收率，需要先满足反射可忽略等条件。对无散射自由膜，能量守恒是 $A = 1 - R - T$。

> 教学复述：Свободные носители создают широкий фон поглощения, который в рассматриваемой области усиливается при уменьшении волнового числа. На этот фон накладываются многофононные полосы кремния и более узкие полосы примесей. Форма полосы сама по себе не доказывает её происхождение.

（自由载流子形成宽吸收背景，在本讲区域随波数减小而增强。Si 多声子带和较窄杂质带叠在背景上。带形本身不能证明归属。）关键词：*фо́н*（背景）、*приме́сь*（杂质）、*происхожде́ние*（来源）。

俄语小结　Низкочастотное уменьшение пропускания может быть признаком поглощения на свободных носителях.（低频端透射下降可以是自由载流子吸收的标志。）

7.7 多孔硅：骨架是纳米尺度，膜却是微米尺度

多孔硅（*по́ристый кре́мний*，por-Si）不是把一堆互不接触的 Si 原子放在空气里；它是孔隙与残留晶体骨架构成的结构。PPT 示例薄膜厚 30–100 μm，晶体部分特征尺度约 30–50 nm。两个长度差约三个数量级，分别决定不同问题。[S1 36:58–40:23，P0506–P0554；PPT c.13–14]



图 5　PPT c.13 原图：多孔 Si 显微结构与几何示意。暗区为孔，较亮部分是保留下来的 Si；不同晶面取向可使孔相对表面法向直立或倾斜。课件示意含 45°孔道、[001]光轴等标记。30–50 nm 是骨架局部尺度，30–100 μm 是整片厚度，不能互换。

老师提到电化学刻蚀和电流脉冲使膜剥离，用来解释为什么能拿起一片独立薄膜；这不是给出一套可执行的制样配方。理解光谱只需要记住：骨架小、整片有厚度、晶体部分仍可支持载流子运动。

纳米尺寸本身不推出“载流子不存在”。在这些样品中，载流子吸收仍能在红外谱里看见；其浓度和迁移率可能因表面耗尽、连通性和边界散射改变，不能直接等同于原衬底的体材料数值。

对 30 nm 与 10 μm，几何尺度比仅 0.003。老师说“光不在这些小颗粒上散射”，应理解为此处长波近似下光学散射相对较弱；这不等于电子不被骨架边界散射，也不意味着所有孔结构、所有频段都严格零散射。

> 教学复述：Нанометрический размер кристаллитов не означает отсутствия свободных носителей. Нужно различать размер кремниевого скелета и толщину всей плёнки. Свет может слабо рассеиваться на мелкой структуре, тогда как электроны испытывают заметное рассеяние на её границах.

（晶粒为纳米尺度不意味着没有自由载流子。须区分 Si 骨架尺度与整片厚度。光在细结构上可能散射较弱，而电子在边界的散射仍可明显。）关键词：*скеле́т*（骨架）、*кристалли́т*（微晶）、*грани́ца*（边界）。

俄语小结　В пористом кремнии одновременно важны нанометровый размер скелета и микрометровая толщина плёнки.（多孔硅中，骨架的纳米尺度和膜的微米厚度同时重要。）

7.8 干涉怎样把等离子体极小盖住

当薄膜两面足够平行且多次反射仍能保持相干，R、T 上会叠加快速振荡。等离子体极小则是较慢变化的材料响应。二者在同一谱上相乘/通过多光束方程耦合，不应把“谷+正弦”当作普遍精确公式。[S1 40:23–43:53，P0557–P0572；PPT c.15]

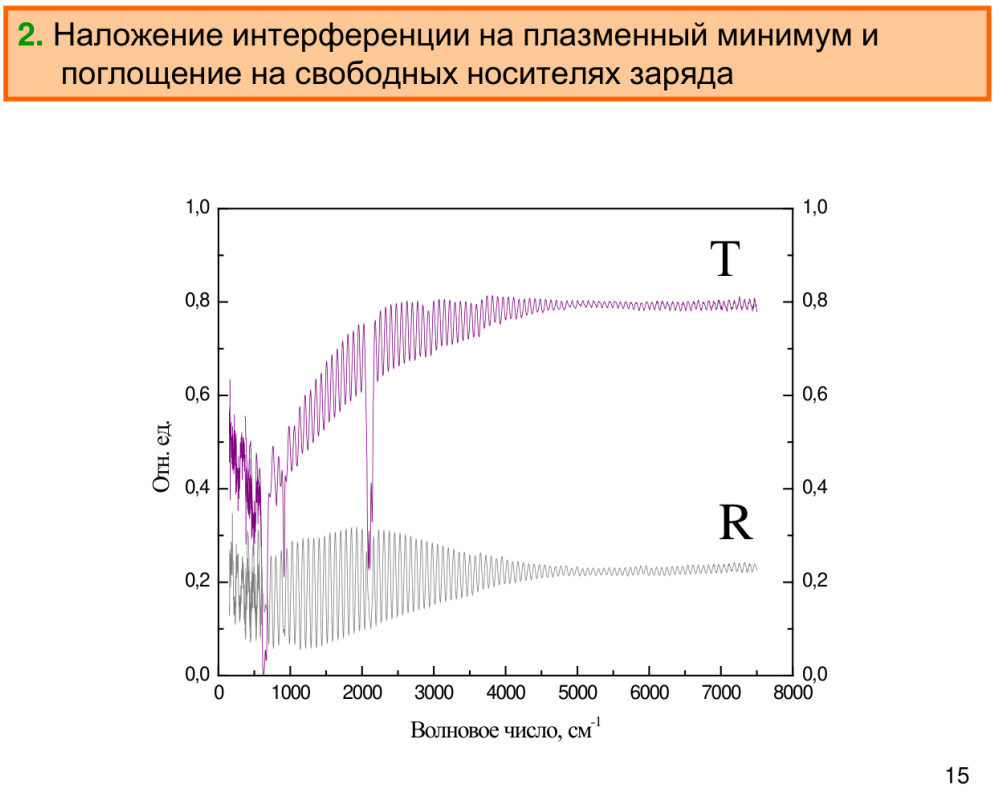


图 6　PPT c.15 原图：同片多孔 Si 的透射 T 与反射 R。横轴波数；纵轴相对值。低波数处条纹强烈，R 的缓慢包络包含浅的等离子体极小，容易被条纹遮盖。图中每个干涉谷都不是一个新等离激元。

教学上可先沿条纹中心读平滑包络，再看它是否先下降后回升；这只作识别线索。要定量得到 N 与 τ_c，应把频率依赖的 ε 放进薄膜 Fresnel/传输矩阵模型，同时拟合膜厚、基底与仪器分辨率，而不能只读一条谷的横坐标。

条纹看不见也不一定没有膜：吸收过强、光束角度分布、厚度不均、背面粗糙或分辨率不足都能降低可见度。反过来，条纹存在也不说明材料完全不吸收。

> 教学复述：Интерференция может маскировать плазменный минимум. Для качественного анализа сначала оценивают медленно меняющуюся огибающую. Для определения концентрации и времени релаксации нужно моделировать весь спектр с учётом обеих границ плёнки.

（干涉会遮盖等离子体极小。定性分析先看缓慢变化的包络；定量求浓度和弛豫时间，需要把薄膜两界面纳入整个谱的模型。）关键词：*ма́скировать*（遮盖）、*огиба́ющая*（包络）、*модели́рование*（建模）。

俄语小结 Отсутствие ясно видимого минимума ещё не доказывает отсутствие свободных носителей.（没有清楚可见的谷，还不能证明没有自由载流子。）

7.9 形状各向异性为什么带来二色性

若 Si 残余骨架沿某方向延伸，载流子沿长轴运动时较少撞侧壁，横向运动则更常遇到边界。于是弛豫时间可能随方向不同。光场沿不同方向驱动电荷，会得到不同吸收；这就是二**色性**（*дихрои́зм*）的一个来源。[S1 43:53–45:20，P0572–P0584；PPT c.16]

教学模型可写成主轴分量

$$\sigma_{j(\omega)} = \frac{Ne^2}{m_j^*\left(\gamma_j - i\omega\right)}, \quad j \in \{\parallel, \perp\}. \tag{7.13}$$

要点不是记哪一种偏振永远吸收强，而是认识方向依赖。相对吸收还受频率、有效质量、局域场与形貌影响，不能仅凭“散射更多”在任意频段预测符号。这里的形状各向异性也不要求 Si 本体晶格有同样的光学各向异性。

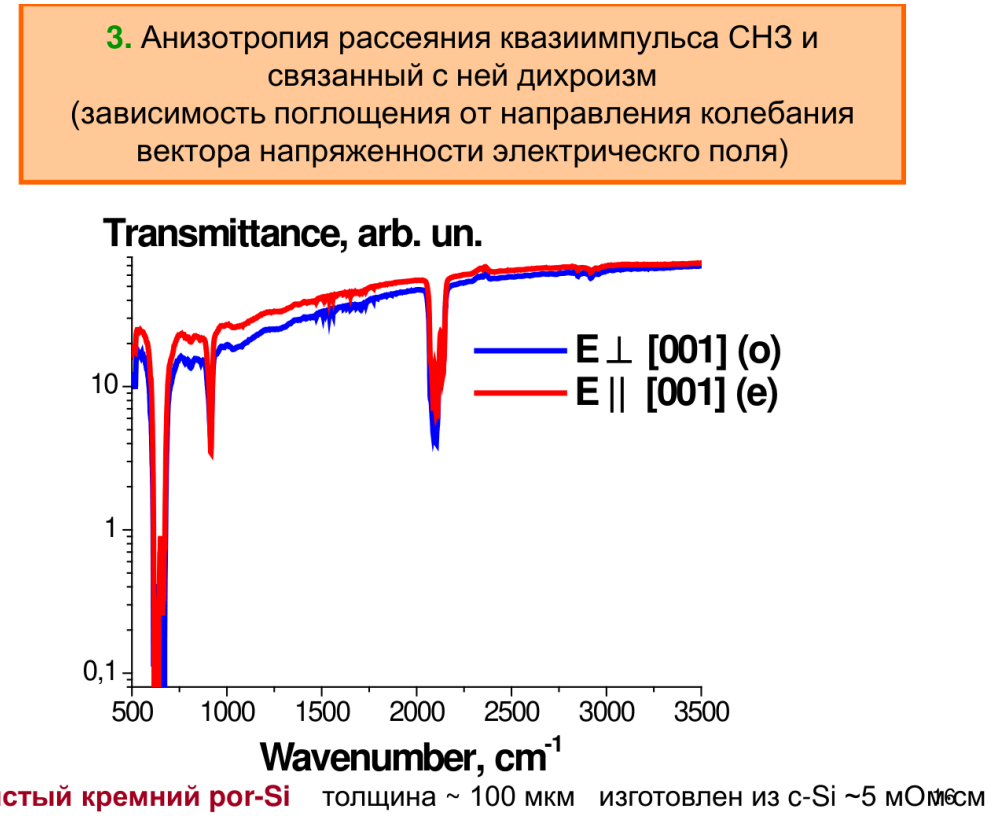


图 7　PPT c.16 原图：多孔 Si 膜，厚约 100 μm，原始 c-Si 约 5 mΩ·cm。蓝线 E⊥[001]（o），红线 E∥[001]（e）；纵轴为对数尺度的任意单位透射信号。两曲线的差异说明方向依赖，纵轴出现大于 1 的数值不能解释为绝对透射率超过 100%。

双折射（*двулучепреломле́ние*）涉及两方向实部折射率/相位速度不同；二色性强调吸收/衰减不同。实际材料可能两种都存在，但不能只看振幅差就宣布测得双折射。

> 教学复述：Дихроизм — это зависимость поглощения от направления колебаний электрического поля. Анизотропия формы меняет условия движения и рассеяния носителей. Двулучепреломление относится прежде всего к различию показателей преломления и не является синонимом дихроизма.

（二色性是吸收依赖电场振动方向。形状各向异性改变载流子运动与散射条件。双折射主要指折射率不同，不是二色性的同义词。）关键词：*анизотропи́я*（各向异性）、*напра́вление*（方向）、*дихрои́зм*（二色性）。

俄语小结　Дихроизм характеризует различие поглощения для разных направлений электрического поля.（二色性描述不同电场方向对应的吸收差异。）

7.10 当晶格与载流子同时存在：三项介电响应与耦合

最后老师回到三种响应：束缚价电子、离子晶格、自由载流子。对具有一个极性光学声子的材料，一个常用教学模型是

$$\varepsilon(\omega)=\varepsilon_\infty\left[1+\frac{\omega_{\mathrm{LO}}^2-\omega_{\mathrm{TO}}^2}{\omega_{\mathrm{TO}}^2-\omega^2-i\gamma_l\omega}-\frac{\omega_p^2}{\omega^2+i\gamma_c\omega}\right]. \tag{7.14}$$

三项顺序正对应老师在 45:49–47:43 的解释。SiC 是二元极性材料，所以可有晶格剩余射线带；同时有足够自由载流子时，又有等离子体响应。**“有掺杂”不会自动抹掉极性晶格带**。[S1 P0587–P0602；PPT c.17]

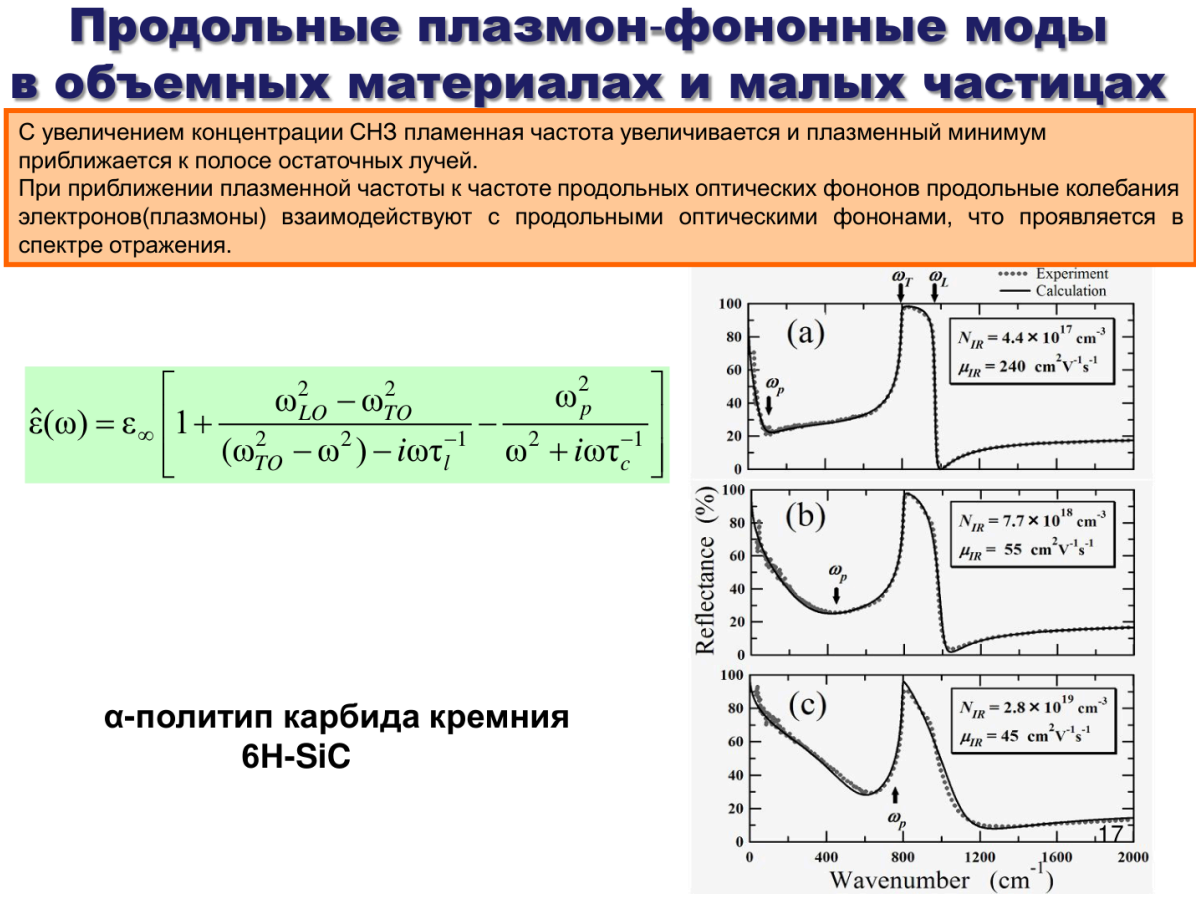


图 8　PPT c.17 原图：6H-SiC，纵向等离激元–声子模。右侧多组反射谱的载流子浓度不同，标记 ωp 的特征随浓度变化；TO–LO 相关高反射带仍可辨。点与线表示实验及计算对照，不能把左边的载流子谷和右边的晶格带互相换名。

老师讲的是：增大浓度使载流子特征向高波数移动，当它接近 LO 相关区域时，不能再把两种响应当作互不影响的两张图。[S1 51:06–55:50，P0688–P0743]

7.10.1 教学补充：为什么相加的介电函数也能有混合模

忽略阻尼，体材料纵向集体模满足 $\varepsilon(\omega)=0$。把(7.14) 合并，会得到

$$\omega^4-\left(\omega_{\mathrm{LO}}^2+\omega_p^2\right)\omega^2+\omega_p^2\omega_{\mathrm{TO}}^2=0. \tag{7.15}$$

两个正频率分支为

$$\omega_\pm^2=\frac{1}{2}\left[\omega_{\mathrm{LO}}^2+\omega_p^2\pm\sqrt{\left(\omega_{\mathrm{LO}}^2+\omega_p^2\right)^2-4\omega_p^2\omega_{\mathrm{TO}}^2}\right]. \tag{7.16}$$

这已经包含基本的纵向等离激元–声子混合。因此课堂“因为出现耦合，这个表达式不太对”的解释需要保留为课堂说法，另加学科说明：**实验偏离该简单模型，不能单独证明公式完全没含耦合**；还

可能涉及阻尼、非局域性、形貌和参数取值。无原文文献与完整参数，不能替老师的图作唯一的拟合诊断。

小球表面模的条件又不同：准静态偶极近似是 $\varepsilon + 2\varepsilon_m = 0$，而非体纵模的 $\varepsilon = 0$；ε_m 为基质介电常数。这个区别与任务 5 的小颗粒题直接相连。[此段为教学补充]

> 教学复述：В полярном полупроводнике решётка и свободные носители вносят вклад в одну диэлектрическую функцию. Продольные коллективные моды определяются её нулями. Даже сумма решёточного и электронного откликов может давать смешанные плазмон-фононные моды.

（极性半导体中，晶格与自由载流子共同贡献于一个介电函数。纵向集体模由它的零点决定。晶格和电子响应相加，也能产生混合等离激元–声子模。）关键词：*продо́льный*（纵向）、*сме́шанная мо́да*（混合模）、*ну́ль фу́нкции*（函数零点）。

俄语小结　При сближении характерных частот решётки и плазмы независимая интерпретация двух особенностей становится недостаточной.（晶格与等离子体特征频率接近时，把两个谱特征独立解释已不充分。）

7.11 用一条判断流程读谱，并把公式读成俄语

先看横轴是波数、频率还是波长，再看纵轴是 R、T、α 还是任意信号。接着依次问：材料是 Si/Ge 还是极性二元晶体？有没有自由载流子证据？两面是否产生可分辨干涉？表面或内部结构是否导致散射？最后才给带归属。

对本讲最典型的三幅图，可以这样回答：

1. p-Si 反射浅谷：先叫“等离子体极小”，位置联系 $\frac{N}{m^*}$，深浅联系散射；不能从电阻率一项唯一算出 N，因为 $\rho = \frac{1}{Ne\mu}$ 还含迁移率 $\mu = e\frac{\tau_c}{m^*}$。
2. 厚掺杂 Si 透射：低波数宽背景联系载流子，多声子结构联系 Si 晶格，窄杂质带另作归属；不能把所有凹陷统叫同一种吸收。
3. 多孔 Si 的偏振谱：先说明电场方向，再说明透射差异及可能的各向异性散射；不要把对数任意单位读成绝对透射百分数。

俄语读式练习（教学补充）：

> ωp² ∝ N：«Квадрат плазменной частоты пропорционален концентрации носителей». γ = 1/τ：«Гамма равна единице, делённой на тау». ε′ = 0：«Действительная часть диэлектрической проницаемости равна нулю». E ∥ [001]：«Вектор электрического поля параллелен направлению ноль-ноль-один».

（依次为：频率平方正比于浓度；γ 等于 τ 的倒数；介电函数实部为零；电场平行[001]方向。）关键词：*пропорциона́лен*（正比于）、*делённый на*（除以）、*паралле́лен*（平行于）。

最后自查单位：ω, γ 用 s^{-1}；τ 用 s；$\tilde{\nu}$ 用 cm^{-1} 时配 $c_0 = 2.998 \times 10^{10}\ \mathrm{cm/s}$；$\alpha d$ 必须无量纲。**吸收系数 α、消光系数 κ、散射率 γ 是三个量。**

俄语小结　Сначала определяют оси и геометрию, затем механизм, и только после этого оценивают параметры.（先认坐标与几何，再判机制，最后才估参数。）

7.12 本讲术语库

本讲共 107 条术语。 按课堂讲解顺序分组；〔讲解〕当讲展开，〔提及〕带过，〔预告〕后续章节，〔补充〕重讲所需但非逐字原话。

1. 复习：透明板、表面状态与波长尺度

中文	俄语	说明与课堂范围	ID／来源
透明材料	**прозра́чный материа́л**	〔讲解〕 在所讨论波段透明，不能脱离频段称透明。	T-2363 S1 1:02/P0029
电介质	**диэле́ктрик**	〔讲解〕 与低载流子浓度半导体并列回顾。	T-2048 S1 1:02、3:15/P0029、P0047
半导体	**полупроводни́к**	〔讲解〕 可透明也可因掺杂出现自由载流子响应。	T-9530 S1 1:02、18:57/P0029、P0089
薄板；晶片	пласти́нка	〔讲解〕 这里包含 350–500 μm 样品，需与纳米骨架尺寸区分。	T-2364 S1 2:26、10:59/P0041、P0077
薄膜	**то́нкая плёнка**	〔讲解〕 是否见干涉与膜厚、折射率、相干性和分辨率有关。	T-2183 S1 1:25/P0032
干涉	**интерфере́нция**	〔讲解〕 平行界面多次反射产生条纹。	T-9406 S1 1:25–1:53/P0032–P0035
干涉条纹	**интерференцио́нные по́лосы**	〔讲解〕 полосы 不可误听成 волосы。	T-2237 S1 10:59/P0077
抛光表面	**полиро́ванная пове́рхность**	〔讲解〕 表面平整、光亮；ASR 误作 полигонная。	T-2243 S1 2:26/P0041
磨砂表面	**шлифо́ванная пове́рхность**	〔讲解〕 本课与光学抛光相对，不能见 шлифовка 就译成精密抛光。	T-2267 S1 2:26、7:20/P0041、P0068
粗糙表面	**шерохова́тая пове́рхность**	〔讲解〕 按粗糙度与波长的相对大小判断散射。	T-2242 S1 4:31–5:21/P0053–P0059
粗糙度	**шерохова́тость**	〔讲解〕 题给 0.1 μm，远小于 2–20 μm 波长。	T-2365 S1 4:31/P0053
散射	**рассе́яние**	〔讲解〕 此组指光学散射；后文载流子散射是另一对象。	T-2179 S1 7:20/P0068
透射率	**коэффицие́нт пропуска́ния**	〔讲解〕 固定入射/收光条件下，磨砂可降低直透信号。	T-2366 S1 2:36、7:20/P0044、P0068

中文	俄语	说明与课堂范围	ID／来源
波数	**волнове́ число́**	〔讲解〕 光谱横轴 $\tilde{\nu}$，单位 cm^{-1}；波数越大，波长越短。	T-0042 S1 4:31–5:01/P0053–P0056
波长	**длина́ волны́**	〔讲解〕 5000 cm^{-1}对应 2 μm；500 cm^{-1}对应 20 μm。	T-9386 S1 5:01/P0056
倒厘米	обра́тный сантиме́тр	〔讲解〕 $см^{-1}$的俄语读法，不能译成“反向厘米”。	T-9505 S1 4:31–5:01/P0053–P0056
微米	микроме́тр	〔讲解〕 课堂也用 микрон；1 μm=1000 nm。	T-2367 S1 4:31、10:59/P0053、P0077
锗	**герма́ний (Ge)**	〔讲解〕 元素半导体；本讲与硅比较光谱。	T-2096 S1 5:32–5:48/P0062–P0065
硅	**кре́мний (Si)**	〔讲解〕 辨识需结合多声子带位置与谱形，不只看背景。	T-5293 S1 5:48、34:28–35:15/P0065、P0470–P0479
光学抛光	опти́ческая полиро́вка	〔讲解〕 500 μm 双面抛光厚片不能漏画多声子特征。	T-2368 S1 12:26/P0080
光谱背景	**фон спе́ктра**	〔讲解〕 平滑不等于水平，需表现散射或载流子引起的趋势。	T-2369 S1 10:59/P0077
剩余射线带	**полоса́ оста́точных луче́й**	〔讲解〕 极性材料 TO–LO 之间高反射带；高频侧小谷不是载流子极小的充分证据。	T-2316 S1 10:59、48:59/P0077、P0635
横光学声子（TO）	**попере́чный опти́ческий фоно́н (TO)**	〔讲解〕 与 LO 频率共同决定剩余射线带范围。	T-2299 S1 10:59、49:14/P0077、P0638
纵光学声子（LO）	**продо́льный опти́ческий фоно́н (LO)**	〔讲解〕 后文讨论等离子体振荡接近 LO 时的相互作用。	T-2300 S1 10:59、54:47/P0077、P0737
带宽	**ширина́ полосы́**	〔讲解〕 本讲指声子反射带宽，主要与 LO–TO 差有关。	T-2370 S1 10:59/P0077
极大；峰	макси́мум	〔讲解〕 须辨认纵轴是 R、T 还是吸收，不能把任何峰都叫吸收。	T-2371 S1 10:59、15:55/P0077、P0086
极小；谷	**ми́нимум**	〔讲解〕 区分剩余射线带后小谷与等离子体极小。	T-2372 S1 12:26、27:16/P0080、P0395
单声子吸收	**однофоно́нное поглоще́ние**	〔讲解〕 理想 Si/Ge 在通常电偶极红外选择定则下禁戒。	T-2328 S1 15:55/P0086

中文	俄语	说明与课堂范围	ID／来源
多声子吸收	**многофоно́нное поглоще́ние**	〔讲解〕 厚 Si/Ge 仍能看见；本讲后段以波数位置辅助认硅。	T-2329 S1 15:55、34:45/P0086、P0473
轻掺杂的	сла́бо леѓированный	〔提及〕 轻掺杂并不等于完全没有自由载流子响应。	T-2373 S1 15:55/P0086
厚度	**то́лщина**	〔讲解〕 膜总厚度与骨架横向纳米尺度是不同的量。	T-2201 S1 5:48、12:26/P0065、P0080
晶格	**кристалли́ческая решётка**	〔讲解〕 前讲光谱贡献的主要对象，本讲增加自由载流子。	T-3026 S1 3:15、18:57/P0047、P0089
自由载流子	**свобо́дный носи́тель заря́да**	〔讲解〕 电子或空穴；缩写 CH3。	T-9560 S1 3:15、18:57–22:00/P0047、P0089–P0092
自由电子	**свобо́дный электро́н**	〔讲解〕 在光场中运动，碰撞产生阻尼。	T-4017 S1 18:57–22:00/P0089–P0092
空穴	**ды́рка**	〔讲解〕 自由载流子的另一类型；材料参数不同，响应也不同。	T-9561 S1 18:57/P0089

2. 自由载流子模型、等离子体与参数

中文	俄语	说明与课堂范围	ID／来源
外场	**вне́шнее по́ле**	〔讲解〕 驱动载流子运动，课堂指外加交变光电场。	T-2374 S1 22:00/P0092
洛伦兹模型	моде́ль Ло́ренца	〔讲解〕 教师如此称呼自由电子散射模型；标准 Drude 命名见教学补充。	T-2305 S1 22:00/P0092
不均匀性	неодноро́дность	〔讲解〕 导致载流子散射的对象之一。	T-2375 S1 22:00、30:22/P0092、P0416
碰撞	**столкнове́ние**	〔讲解〕 指载流子与晶格、杂质、边界等作用的简化描述。	T-2376 S1 22:00、30:22/P0092、P0416
介电常数	**диэлектри́ческая проница́емость**	〔讲解〕 本讲可随频率变化且为复数，更严格称介电函数。	T-2262 S1 22:00、23:11/P0092、P0101
相加项	слага́емое	〔讲解〕 晶格、价电子、自由载流子在介电函数中的贡献。	T-2377 S1 22:00、47:43/P0092、P0602
等离子体频率	**пла́зменная частота́**	〔讲解〕 ωp，须看课件约定是否包含介电屏蔽；不等同于反射极小位置。	T-2378 S1 22:00–22:28/P0092–P0095
等离子体	пла́зма	〔讲解〕 教师借正负电荷集体运动解释术语来源。	T-2379 S1 22:00/P0092

中文	俄语	说明与课堂范围	ID／来源
等离激元	**плазмо́н**	〔讲解〕 自由载流子集体振荡的量子；是准粒子。	T-9557 S1 22:00–22:28/P0092–P0095
集体振荡	**коллекти́вные колеба́ния**	〔讲解〕 许多载流子共同运动，不是单个电子局域轨道振动。	T-2380 S1 22:00–22:28/P0092–P0095
浓度	**концентра́ция**	〔讲解〕 这里主要为单位体积的载流子数；常见单位 cm^{-3}。	T-5137 S1 22:28、51:52/P0095、P0704
电子电荷 e	**заря́д электро́на e**	〔讲解〕 公式通常用电荷量的绝对值；e^2不携带电子负号。	T-9141 S1 22:28/P0095
有效质量	**эффекти́вная ма́сса**	〔讲解〕 材料中载流子的动力学参数，不一定等于自由电子质量。	T-2381 S1 22:30/P0098
正比关系	**пропорциона́льность**	〔讲解〕 频率平方正比浓度；频率本身在参数固定时正比浓度平方根。	T-5108 S1 51:52、53:08/P0704、P0716
平方	**квадра́т**	〔讲解〕 读 ωp^2时不能漏掉；ASR/口述省略会改变物理关系。	T-2382 S1 51:52、53:08/P0704、P0716
掺杂半导体	**леги́рованный полупроводни́к**	〔讲解〕 自由载流子响应的课堂对象；并非所有半导体必有清晰等离子体谷。	T-4005 S1 27:16/P0395

3. 三种标志：反射极小、折射率色散、低波数吸收

中文	俄语	说明与课堂范围	ID／来源
等离子体极小	**пла́зменный ми́нимум**	〔讲解〕 反射率在特征频率附近的谷，深度受阻尼影响。	T-2383 S1 27:16–30:22/P0395–P0416
反射谱	**спектр отраже́ния**	〔讲解〕 R 随波数/频率的变化；勿与透射谱混读。	T-2176 S1 27:16、29:10/P0395、P0410
反射率	**коэффицие́нт отраже́ния**	〔讲解〕 R=反射强度/入射强度，半无限样品由复折射率决定。	T-2199 S1 28:25/P0401
半无限介质	**полубесконе́чная среда́**	〔讲解〕 忽略背界面影响的厚样品近似，不是所有厚片的自动属性。	T-2384 S1 28:25/P0401
高频（光学）介电常数 ε_∞	**высокочасто́тная (опти́ческая) проница́емость ε_∞**	〔讲解〕 本红外模型中的束缚电子背景，需在合适频带近似常数。	T-2310 S1 28:25、46:36/P0401、P0590
极小深度	**глубина́ ми́нимума**	〔讲解〕 真实谱的谷未必到零；阻尼增大通常使特征变钝。	T-2385 S1 29:39/P0413
带电杂质	**заря́женная при́месь**	〔讲解〕 载流子的散射中心之一。	T-2386 S1 29:39–30:22/P0413–P0416

中文	俄语	说明与课堂范围	ID／来源
晶格结点	узе́л решётки	〔提及〕 教师以“碰到结点”作经典碰撞示意，实际散射源须有扰动。	T-9332 S1 30:22/P0416
阻尼参数	**пара́метр затуха́ния**	〔讲解〕 越小，图示反射谷越深；原口述符号无法确认。	T-2387 S1 30:22/P0416
二元材料	**бина́рный материа́л**	〔讲解〕 本讲二元电介质对照图及 SiC 例子；二元不等于原胞只有两原子。	T-2320 S1 30:43、48:12/P0419、P0614
折射率	**показа́тель преломле́ния**	〔讲解〕 实部 n 在等离子体特征附近强烈变化。	T-2019 S1 31:51–32:21/P0428–P0431
色散	**диспе́рсия**	〔讲解〕 这里指折射率随频率变化，不是“散射”。	T-2388 S1 31:51/P0428
透射谱	**спектр пропуска́ния**	〔讲解〕 教师 32:56 把反射改口为透射；低波数下降与载流子吸收相联系。	T-2169 S1 32:56/P0434
吸收系数	**коэффицие́нт поглоще́ния**	〔讲解〕 α 有长度倒数单位，与无量纲吸收指数 κ 不同。	T-2202 S1 32:56、33:36/P0434、P0443
自由载流子吸收	**поглоще́ние на свобо́дных носи́телях**	〔讲解〕 在所讨论 Drude 高频尾区向长波/低波数增强。	T-2389 S1 32:56–34:00/P0434–P0449
散射参数	**пара́метр рассе́яния**	〔讲解〕 教师称平均散射参数，随材料、温度变化。	T-2390 S1 33:44–34:00/P0446–P0449
温度	температу́ра	〔提及〕 影响散射率，因此改变吸收与极小深度。	T-5134 S1 34:00/P0449
不对称带	**несимметри́чная полоса́**	〔讲解〕 本例多声子带的辅助形状特征，不能单独确定机制。	T-2337 S1 35:27–35:49/P0482–P0488
对称带	симметри́чная полоса́	〔提及〕 另一窄带在课堂中暂不归属，留待后续。	T-2391 S1 35:57–36:21/P0491–P0503

4. 多孔膜、尺度与偏振二色性

中文	俄语	说明与课堂范围	ID／来源
多孔硅	**по́ристый кре́мний**	〔讲解〕 连通硅骨架与孔隙组成的材料；小骨架仍能有载流子响应。	T-2258 S1 36:58–40:41/P0506–P0551
孔；孔隙	**по́ра**	〔讲解〕 多孔材料的空隙，不要与载流子空穴 дырка 混淆。	T-2283 S1 36:58、38:22/P0506、P0530
氢氟酸	пла́виковая кислота́	〔讲解〕 课堂只讲多孔硅制备示意，没有给可执行实验参数。	T-2282 S1 38:00–38:22/P0527–P0530

中文	俄语	说明与课堂范围	ID／来源
溶液	раство́р	〔提及〕 这里为氢氟酸溶液，不能误译成“解”。	T-2392 S1 38:22/P0530
电流脉冲	и́мпульс то́ка	〔提及〕 教师用它示意膜从基片分离的步骤。	T-2393 S1 38:48/P0533
镊子	пинце́т	〔提及〕 用于说明分离膜可以夹持。	T-2221 S1 38:48/P0533
微晶；晶粒	**кристалли́т**	〔讲解〕 这里的硅骨架特征尺度约 30–50 nm，与总膜厚不同。	T-2394 S1 40:23–40:41/P0548–P0551
纳米	нано́метр	〔讲解〕 30–50 nm 骨架远小于中红外波长。	T-2395 S1 39:48–40:23/P0539–P0548
干涉条纹对比度	**контра́ст интерференцио́нных поло́с**	〔讲解〕 小波数处条纹可更明显，叠加并掩盖缓慢变化的包络。	T-2396 S1 41:51/P0560
平均线；包络参考线	сре́дняя ли́ния	〔讲解〕 教师建议沿条纹中心判断被掩盖的等离子体谷。	T-2397 S1 42:49/P0569
掩盖	ма́скировать	〔讲解〕 干涉结构会掩盖较弱的等离子体极小。	T-2398 S1 43:53/P0572
取向	ориента́ция	〔讲解〕 晶体取向可影响孔及残留骨架的形状。	T-2399 S1 43:53/P0572
壁；孔壁	**сте́нка**	〔讲解〕 电子横向运动易受孔壁边界散射。	T-2400 S1 44:21/P0575
形状各向异性	**анизотропи́я фо́рмы**	〔讲解〕 按方向依赖的上下文校订，原具体词形未核音。	T-2401 S1 44:49/P0578（语义校订）
电场强度矢量	**ве́ктор напряжённости**	〔讲解〕 光偏振的电场振动方向决定载流子被驱动的方向。	T-2402 S1 44:49–45:09/P0578–P0581
偏振	**поляриза́ция**	〔讲解〕 本段改变电场振动方向，观察吸收差异。	T-2403 S1 45:09/P0581
二色性	**дихрои́зм**	〔讲解〕 吸收依赖偏振方向；不等同于双折射。	T-2404 S1 45:09–45:20/P0581–P0584

5. 三项介电响应、SiC 与相互作用；后续预告

中文	俄语	说明与课堂范围	ID／来源
离子实	ио́нный о́стов	〔讲解〕 重离子骨架，教师与价电子云区分说明。	T-9314 S1 46:36/P0590（局部语义校订）
价电子	**вале́нтные электро́ны**	〔讲解〕 课堂图中仍受束缚，与自由电子分开。	T-3077 S1 46:50–47:08/P0593–P0596
束缚电子	**свя́занный электро́н**	〔讲解〕 形成高频介电背景，与自由载流子 Drude 项不同。	T-4018 S1 47:08/P0596

中文	俄语	说明与课堂范围	ID／来源
电子云	электро́нное о́блако	〔讲解〕 随光场极化的束缚电子部分。	T-3024 S1 47:27/P0599
碳化硅	**карби́д кре́мния**	〔讲解〕 SiC 极性半导体，可同时含声子带与自由载流子响应。	T-2029 S1 48:03/P0611
计算谱	**расчётный спектр**	〔讲解〕 图中实线，教师与实验点对照。	T-2405 S1 53:48–54:03/P0725–P0728
实验点	экспериментáльная тóчка	〔讲解〕 与计算曲线比较，并不由一次偏离唯一证明某个机制。	T-2406 S1 54:11–54:17/P0731–P0734
频率移动	**сдвиг частоты́**	〔讲解〕 浓度增加时载流子特征向高波数移动，耦合也可使频率改变。	T-2407 S1 53:21、55:50/P0719、P0743
纵向振荡	**продо́льные колеба́ния**	〔讲解〕 等离子体振荡与纵向晶格振动可相互作用。	T-2408 S1 54:47–55:06/P0737–P0740
等离激元—声子相互作用	**взаимоде́йствие плазмо́на с фоно́ном**	〔讲解〕 教师定性说明接近 LO 时简单描述偏离，不展开计算。	T-2409 S1 54:47–55:50/P0737–P0743
表面分子	моле́кула на пове́рхности	〔预告〕 下一讲预告，不能列为本讲已详细讲解。	T-2410 S1 55:50/P0743

6. 教学补充：规范名称、符号和适用范围

中文	俄语	说明与课堂范围	ID／来源
Drude 模型	**моде́ль Дру́де**	〔补充〕 自由载流子无恢复力的经典模型；与教师口述 Lorentz 名称区分。	T-2411 教学补充：双语稿学科校正 1
弛豫时间	**вре́мя релакса́ции**	〔补充〕 τ 与散射率 γ=1/τ 互为倒数，二者增减趋势相反；原口述符号未确认。	T-2412 教学补充：阻尼参数说明
屏蔽等离子体频率	**экрани́рованная пла́зменная частота́**	〔补充〕 常写 Ωp/√εb；需先核对课件频率定义。	T-2413 教学补充：双语稿学科校正 2
平方根	**коре́нь квадра́тный**	〔补充〕 由 $\omega_p^2 \propto N$ 得到 $\omega_p \propto \sqrt{N}$，而非 $\omega_p \propto N$。	T-2414 教学补充：P0704 与 P0716 关系校正
边界散射	**грани́чное рассе́яние**	〔补充〕 解释孔壁碰撞的规范补充名，和光学散射分开。	T-2415 教学补充：P0575–P0578 机制释义
耦合等离激元—声子模	**свя́занные плазмо́н-фоно́нные мо́ды**	〔补充〕 纵模从总介电函数零点求解，已不宜把各特征频率完全独立阅读。	T-2416 教学补充：P0737–P0743 机制释义

中文	俄语	说明与课堂范围	ID／来源
群折射率	групповóй показáтель преломлéния	〔补充〕 强色散区用相邻干涉条纹求厚度时需要 n 加频率导数项；不等同于相位折射率。	T-2417 教学补充：主讲义色散与干涉小节
平方依赖	**квадратúчная завúсимость**	〔补充〕 Drude 高频尾及其他参数近似不变时 α 近似正比 λ²，不能无条件外推至低频极限。	T-2418 教学补充：主讲义自由载流子吸收推导
国际单位制（SI）	систéма СИ	〔补充〕 ω 为 rad/s，浓度换为 m^{-3}，不能把 cm^{-3} 数值直接代入 SI 公式。	T-9108 教学补充：主讲义单位与量纲检查

易混术语与听力纠错

- **плáзменная частотá / плáзменный мúнимум** — 频率是模型参数；极小是 R(ω)的观测特征。屏蔽约定、阻尼、有限厚度与声子都会使谷位置不等于裸等离子体频率。
- **ωp² ∝ N / ωp ∝ √N** — 有效质量和背景固定时，平方正比浓度，频率本身正比平方根。P0716 与 P0704 相对照，不能把漏掉平方的口述当普适公式。
- **поглощéние / пропускáние / отражéние** — 吸收描述能量耗散；T、R 描述透过与反回。透射率下降可以来自反射、吸收或出收光孔径的散射，不能只看 T 就唯一归因。
- **рассéяние свéта / рассéяние носúтелей** — 光散射把光偏离收光方向；载流子散射导致弛豫与光吸收。骨架小于波长导致前者弱，不保证后者弱。
- **диспéрсия / рассéяние** — 色散是折射率随频率变化；散射是传播方向/动量被改变。俄语近听时容易混淆。
- **парáметр затухáния γ / врéмя релаксáции τ** — γ=1/τ。阻尼率越小，对应弛豫时间越大；看图前必须确认横轴/公式使用哪个量。
- **пóра / ды́рка** — пора 是多孔材料的结构孔；дырка 在孔洞口语中也可指洞，在能带语境则是载流子空穴，不能把“孔壁”写成“空穴壁”。
- **тóлщина плёнки / размéр кристаллúта** — 30–50 μm 是总膜厚，30–50 nm 是硅骨架尺度。前者可产生干涉，后者可令光学散射弱，两者并不矛盾。
- **полúрованная / шлифóванная повéрхность** — 本课堂把光学抛光与磨砂背面作对照；шлифованная 不能在此译成“同样镜面抛光”。
- **полосá остáточных лучéй / плáзменный мúнимум** — 前者由极性晶格振动引起，是 TO–LO 间高反射带；后者主要是载流子反射响应的谷。SiC 可同时出现。
- **дихроúзм / двулучепреломлéние** — 二色性是不同偏振吸收不同；双折射是不同偏振相位折射率不同。后者仅作辨析补充，课堂本段展开的是二色性。

- **плазмо́н / фоно́н** — 等离激元描述载流子集体振荡；声子描述晶格振动。纵向两者可耦合，并非两个词都只是“振动”。
- **моде́ль Ло́ренца / моде́ль Дру́де** — 束缚振子含恢复力 ω0²x；Drude 自由载流子取 ω0=0。教师口述保留 Lorentz 名称，重讲使用标准 Drude 自由载流子模型。
- **симметри́чная / несимметри́чная полоса́** — 带的对称性在此是辅助线索，不能单凭对称与否确定“多声子/杂质”。材料识别需频率、选择定则和其他证据。

俄语小结 Терми́ны э́той ле́кции свя́заны с её основны́ми поня́тиями; различа́йте объя́снённый матери́ал, упомина́ния и дополне́ния. （本讲术语对应课堂主要概念；请区分已讲解、仅提及与教学补充。）

7.13 本讲句式库

俄语表达	中文	功能／用法与来源
С чего́ мы начнём?	我们从哪里开始?	开场/引入｜S1 0:30/P0020；转录摘录
Мы начнём с повторе́ния.	我们先从复习开始。	衔接｜S1 0:36/P0023；转录摘录
Что мы с ва́ми уже́ нашли́?	我们此前已经得到什么结论?	回顾/提问｜S1 0:42/P0026；转录摘录
Но гла́вное, что он прозра́чный.	关键是它透明。	强调条件｜S1 1:02/P0029；转录摘录
Что мы ещё проходи́ли?	我们还学过什么?	回顾｜S1 1:59/P0038；转录摘录
Э́тому волново́му числу́ соотве́тствует длина́ волны́ два микроме́тра.	这个波数对应 2 微米的波长。	量纲换算；ASR угловому→волновому ｜S1 5:01/P0056；校订摘录
Шерохова́тость мно́го ме́ньше, чем дли́ны волн.	粗糙度远小于波长。	大小比较；删去无信息重复，保留比较｜S1 5:21/P0059；校订摘录
Здесь не напи́сано, наско́лько её отшлифова́ли.	这里没写磨砂到了什么程度。	指出条件缺失｜S1 7:20/P0068；校订摘录
Я и сама́ не зна́ю.	我自己也不知道。	表达不确定｜S1 7:20/P0068；转录摘录
Сам коммента́рий пра́вильный.	说明文字本身是对的。	作业反馈｜S1 7:54/P0074；转录摘录
От чего́ она́ зави́сит?	它取决于什么?	机制提问｜S1 10:59/P0077；转录摘录
Е́сли ра́зность э́тих часто́т больша́я…	如果这些频率之差很大……	给条件｜S1 10:59/P0077；校订摘录
Что вы здесь ви́дите, кро́ме интерфере́нции?	除了干涉，你们这里还看到了什么?	引导读图｜S1 12:26/P0080；转录摘录
Сейча́с я вам помогу́ немно́жко.	我现在给你们一点帮助。	提示｜S1 15:55/P0086；转录摘录
Ни си́льного, ни сла́бого — вообще́ нет.	强的没有，弱的也没有，根本没有。	强调否定；课堂针对理想 Si/Ge 通常电偶极单声子吸收，不能泛化｜S1 15:55/P0086；转录摘录
Е́сли они́ подхо́дят для отве́та на э́тот вопро́с.	前提是它们适合回答这道题。	作业用图条件｜S1 18:57/P0089；转录摘录
Я вас э́ти уравне́ния спра́шивать не бу́ду.	我不会考你们这些方程。	考核要求｜S1 18:57/P0089；转录摘录
Для о́бщего разви́тия.	用于扩展理解。	说明学习范围｜S1 18:57/P0089；转录摘录
Э́та частота́ называ́ется пла́зменной.	这个频率叫等离子体频率。	定义/命名｜S1 22:00/P0092；校订摘录
Чем бо́льше концентра́ция, тем вы́ше э́та величина́.	浓度越大，这个量越高。	趋势｜S1 23:11/P0101；转录摘录
Что ну́жно запо́мнить?	要记住什么?	强调｜S1 23:18/P0104；校订摘录
Мы запомина́ем три осо́бенности.	我们要记住三个特征。	组织内容｜S1 26:59/P0392；转录摘录
Что мы мо́жем уви́деть в спе́ктрах?	我们能够在谱中看到什么?	提出问题｜S1 27:16/P0395；转录摘录

俄语表达	中文	功能／用法与来源
Мы смо́трим то́лько то, что свя́зано со свобо́дными носи́телями заря́да.	这里只看与自由载流子有关的部分。	限定模型｜S1 28:25/P0401；校订摘录
Не обяза́тельно уменьша́ется практи́чески до нуля́.	不一定几乎降至零。	修正理想化印象｜S1 29:39/P0413；校订摘录
Чем ме́ньше пара́метр затуха́ния, тем бо́лее глубо́кий ми́нимум.	阻尼参数越小，极小越深。	相关趋势｜S1 30:22/P0416；校订摘录
С чем не ну́жно пу́тать?	不应与什么混淆?	辨析/纠错｜S1 30:43/P0419；转录摘录
Такая́ зави́симость называ́ется диспе́рсией.	这样的依赖关系叫色散。	定义｜S1 31:51/P0428；校订摘录
Ой, прости́те, пропуска́ния.	啊，对不起，是透射。	自我更正；教师把 спектры отражения 改为 пропускания｜S1 32:56/P0434；转录摘录
Э́та величина́ бу́дет зави́сеть от температу́ры и от материа́ла.	这个量会随温度和材料而变化。	参数依赖｜S1 34:00/P0449；校订摘录
Как я определя́ю, что э́то кре́мний?	我怎样判断这是硅?	材料判读｜S1 34:28/P0470；校订摘录
Как вы ду́маете, симметри́чная и́ли нет?	你们觉得它对称吗?	形状判读/问答｜S1 35:57/P0491；转录摘录
Мы по́том бу́дем разбира́ть.	这个我们以后再讨论。	预告/暂缓归属｜S1 36:21/P0503；转录摘录
Что мы в пе́рвую о́чередь ви́дим?	我们首先看到什么?	读图顺序｜S1 41:51/P0560；转录摘录
Интерфере́нция накла́дывается и маски́рует.	干涉叠加上去并把特征掩盖。	解释可见性｜S1 43:53/P0572；校订摘录
В зави́симости от направле́ния колеба́ний ве́ктора напряжённости…	随着电场强度矢量振动方向的不同……	偏振条件｜S1 44:49/P0578；校订摘录
По-ру́сски э́то называ́ется дихрои́зм.	俄语中这叫二色性。	术语命名｜S1 45:09/P0581；转录摘录
Здесь три слага́емых.	这里有三个相加项。	读公式｜S1 46:36/P0590；转录摘录
По о́си отло́жено волново́е число́.	横轴画的是波数。	坐标读法｜S1 47:43/P0602；校订摘录
То́чки о́чень хорошо́ ложа́тся на криву́ю.	这些点与曲线吻合得很好。	理论/实验比较｜S1 54:11/P0731；校订摘录
Мы э́ти отклоне́ния в ку́рсе обсужда́ть не бу́дем.	本课程不展开讨论这些偏离。	界定深度｜S1 55:50/P0743；校订摘录
Часто́ты немно́жко сдви́нутся и спектр изме́нится.	频率会稍有移动，谱也会变化。	机制结果｜S1 55:50/P0743；校订摘录
На сле́дующем заня́тии мы опя́ть всё повто́рим.	下次课我们会再复习一遍。	收尾/预告｜S1 56:00/P0749；校订摘录

俄语小结　Повтори́те терми́ны и речевы́е шабло́ны э́той ле́кции: снача́ла назови́те поня́тие по-ру́сски, зате́м объясни́те его́ по-кита́йски.（复习本讲术语与句型：先用俄语说出概念，再用中文解释。）

7.14 自测与答案

1. **浓度增 9 倍，其他参数不变，等离子体频率怎样变?** 由(7.6)，变 3 倍。
2. **ε′=0 是不是反射最小?** 无损半无限体空气界面下不是；此时 n 趋 0、R 趋 1。理想谷近似满足 n=1，见(7.8)。

3. **同一材料谷明显变浅，是否必然说明浓度下降？** 不是。散射增强、干涉或几何变化都可能影响深浅。
4. **为什么低波数 T 下降可能来自载流子？** 长波区载流子耗散增强；在(7.12) 适用条件下 α 近似随 λ^2增大。
5. **能否把 $\alpha \propto \lambda^2$延伸到 $\omega \to 0$？** 不能，推导要求 $\omega\tau \gg 1$、弱吸收及参数变化较小，极低频应回到完整 Drude 响应。
6. **30 nm 骨架能否使 100 µm 膜没有条纹？** 不能由此推出。骨架局部尺度与整片光学厚度是不同量。
7. **光散射弱与电子边界散射强能否同时成立？** 能。两种被散射的对象及其相关尺度不同。
8. **二色性是否等于双折射？** 不等。前者是衰减方向依赖，后者强调相位/折射率差。
9. **SiC 既有载流子谷又有剩余射线带矛盾吗？** 不矛盾，两种响应都进入同一介电函数。
10. **电阻率 5 mΩ·cm 能唯一给 N 吗？** 不能，还需要迁移率或弛豫时间/有效质量模型。
11. **任意单位 T 轴上的 10 是否意味着 1000% 透射？** 不是，须先核对归一化方式与坐标。
12. **为什么多声子吸收在厚 Si 片中更明显？** 因 αd 增大，使较弱吸收在透射中可见；同时需检查分辨率与动态范围。

俄语小结 Ответ должен называть наблюдаемую величину, механизм и условия применимости.（答题要同时说清观察量、机制和适用条件。）

7.15 核实记录

表 1　本讲核实与适用范围

问题	结论	依据
讲次与 Л6	第 07 节课堂对应 PPT Лекция 6；不能因文件名改成第 06 讲。	DOCX 课堂内容；PPT c.1–17
Drude 还是 Lorentz	自由载流子是 Lorentz 振子的零回复频率极限；重讲采用 Drude 称名。	PPT c.3；教材 c.342
单位制	正文全部使用 SI；教材 c.342 式 9.15 同时出现 4π 与 ε₀，未直接照抄该系数。	PPT c.4；教材 c.342–343
ωp 与反射谷	无损空气界面谷满足 ε=1，ωmin 略大于屏蔽 ωp；有限阻尼需用完整 R。	PPT c.6；(7.7) 推导
有限阻尼过零	$\omega z^2=\omega p^2-\gamma^2$；强阻尼时不保证可见谷。	MIT §2.4；(7.5)
低波数吸收	λ^2是高于散射率且弱吸收区间的近似，散射机制可改变频率依赖。	PPT c.10；(7.12)
多孔 Si 尺度	整膜 30–100 μm，骨架约 30–50 nm；不能把二者当同一厚度。	PPT c.13–16
二色性	看电场振动方向对应的吸收差异，与双折射分开。	PPT c.16；教材 c.94
混合模	介电函数相加仍能有混合的纵向零点，实验偏差不能唯一归因。	PPT c.17；(7.15) 推导

网页补充仅用于核对 Drude 响应和有限阻尼过零：M. S. Dresselhaus，Optical Properties of Solids，§2.1–2.4。主教材为 Ефимова А. И.《Современная инфракрасная спектроскопия》，这里的 c.为 PDF 内可见印刷页码；本次核对 c.94、300、342–343、354。课堂图全部从所给 PPT 直接导出，补充计算图有脚本与明确参数。

> **仍存疑：**未提供原音及板书独立图，不能确认个别 ASR 词句与课堂手指位置。PPT c.6 原图自身裁切，缺字未补造。PPT c.17 曲线的原始数据和完整拟合参数未附，实验–理论偏差的唯一成因无法确定。更窄杂质带的全部归属属于后续课预告，本讲未补写成老师已讲内容。

俄语小结　Формулы и рисунки проверены по материалам курса; точное звучание отдельных фрагментов без аудио остаётся неподтверждённым.（公式与图已对照课程材料；无音频时个别片段的原话仍无法确认。）